Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 10

Hari, Tanggal : Jumat, 2 Mei 2025

Teori :

INTERRUPT UNTUK MENAMPILKAN PERKALIAN N

DENGAN BILANGAN 7

1. Program Perkalian Bilangan n= 0 s/d 9 dengan 7

```
TITLE PERKALIAN N X 7 [ N DARI 0 S/D 9 ]
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    STR1 DB "PROGRAM PERKALIAN n x 7 [n DARI 0 S/D 9]$"
    STR2 DB "    n = $"
    STR3 DB "    n x 7 = $"
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX, @DATA
        MOV DS, AX
        MOV DX, OFFSET STR1
        MOV AH, 9
        INT 21H                 ; MENAMPILKAN KALIMAT 1
        CALL PBB                ; CURSOR KE BARIS BARU

        MOV DX, OFFSET STR2     ; MENAMPILKAN KALIMAT 2
        MOV AH, 9
        INT 21H

        MOV AH, 1               ; MEMASUKKAN NILAI n [0-9]
        INT 21H

        SUB AL, 30H             ; KONVERSI ASCII KE DATA REAL n
        MOV BL, AL              ; n DIPINDAHKAN KE BL

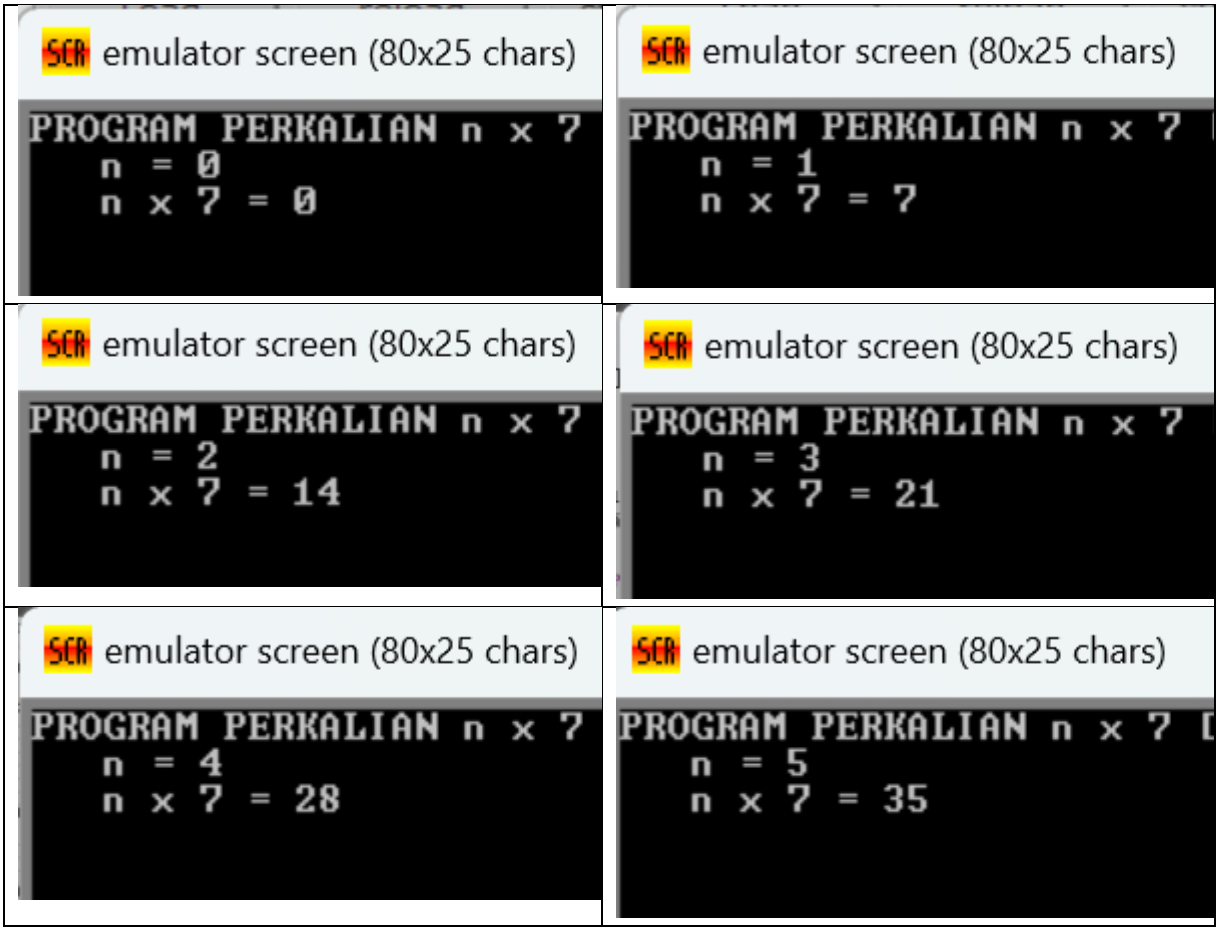
        MOV BH, 7               ; COUNTER
        MOV DH, 0
        MOV DL, BL              ; DX = n
        MOV CX, DX              ; CX = DX = n
        MOV DX, 0               ; DX di 0 SUPAYA MELAKUKANNYA 7 KALI

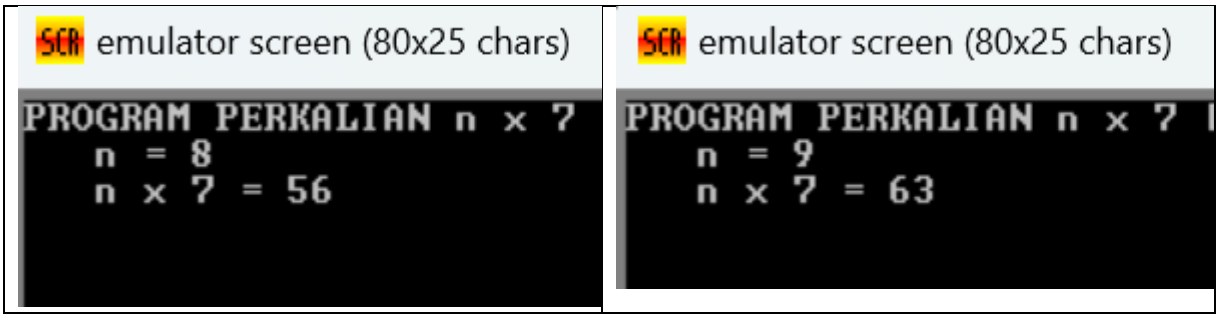
LP1:    MOV AL, DL
        ADD AL, CL
        DAA
        MOV DL, AL

        MOV AL, DH
        ADC AL, CH
        DAA

        MOV DH, AL              ; DX = DX(n) + CX
        DEC BH
        JNZ LP1                 ; PROSES PERKALIAM DX = nx7
        MOV BX, DX
```

```
46
47          CALL PBB                    ; BARIS BARU SEBELUM MENAMPILKAN KALIMAT 3
48          MOV AH, 9
49          MOV DX, OFFSET STR3
50          INT 21H
51
52          CMP BX, 9
53          JBE LP2
54          MOV BH, BL
55          AND BH, 0F0H
56          MOV CL, 4
57          SHR BH, CL
58          ADD BH, 30H
59          MOV DL, BH
60          MOV AH, 2
61          INT 21H                     ; MENAMPILKAN DIGIT KE-1 DARI HASIL KALI
62
63  LP2:    AND BL, 0FH
64          ADD BL, 30H
65          MOV AH, 2
66          MOV DL, BL
67          INT 21H                     ; MENAMPILKAN DIGIT KE-2
68
69          MOV AH, 4CH
70          INT 21H
71  MAIN    ENDP
72
73  PBB     PROC
74          MOV AH, 2
75          MOV DL, 0AH
76          INT 21H
77          MOV DL, 0DH
78          INT 21H
79          RET
80  PBB     ENDP
81
82          END MAIN
```





2. Program Perkalian Bilangan n = 0 s/d 9 dengan 70
   Nilai n akan dimasukkan pada keyboard, lalu menampilkan tamppilan n x 7= …
   *MUL tidak bisa digunakan pada program perkalian desimal karena MUL merupakan perkalian pada bilangan biner.
   Program ini menggunakan metode penjumlahan berulang dan pergeseran DX sebanyak 4 kali ke kiri. Jadi hasil kali dari n x 7 di geser 4 kali agar sistem mengolah perkalian n x 70.

```
01 TITLE
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05  STR1 DB "Program Perkalian n x 70$"
06  STR2 DB "n = $"
07  STR3 DB "nx70 = $"
08  .CODE
09  MAIN PROC
10      MOV AX, @DATA
11      MOV DS, AX
12      MOV DX, OFFSET STR1
13      MOV AH, 9
14      INT 21H
15      CALL PBB
16      MOV DX, OFFSET STR2
17      MOV AH, 9
18      INT 21H
19      MOV AH, 1
20      INT 21H
21      SUB AL, 30H
22      MOV BL, AL
23      MOV BH, 6   ; set counter
24      MOV DH, 0
25      MOV DL, BL ;DX = n
26      MOV CX, DX ;CX = DX = n
27 LP1:MOV AL, DL
28      ADD AL, CL
29      DAA
30      MOV DL, AL
31      MOV AL, DH
32      ADC AL, CH
33      DAA
34      MOV DH, AL
35      DEC BH
36      JNZ LP1
37      MOV CL, 4
38      SHL DX, CL
39      MOV BX, DX
40      CALL PBB
41      MOV AH, 9
42      MOV DX, OFFSET STR3
43      INT 21H
44      CMP BX, 9
45      JBE LP2
46      CMP BX, 99H
```

```
47        JBE  LP3
48        ADD  BH,30H
49        MOV  DL, BH
50        MOV  AH, 2
51        INT  21H
52  LP3:MOV  BH, BL
53        AND  BH, 0F0H
54        MOV  CL, 4
55        SHR  BH, CL
56        ADD  BH, 30H
57        MOV  DL, BH
58        MOV  AH, 2
59        INT  21H
60  LP2:AND  BL, 0FH
61        ADD  BL, 30H
62        MOV  AH, 2
63        MOV  DL, BL
64        INT  21H
65        MOV  AH, 4CH
66        INT  21H
67  MAIN ENDP
68  PBB  PROC
69        MOV  AH, 2
70        MOV  DL, 0AH
71        INT  21H
72        MOV  DL, 0DH
73        INT  21H
74        RET
75  PBB  ENDP
76  END  MAIN
```

SCR emulator screen (80x25 chars)

```
Program Perkalian n x 7
n  = 0
nx70  = 0
```

SCR emulator screen (80x25 chars)

```
Program Perkalian n x 70
n  = 1
nx70  = 70
```

SCR emulator screen (80x25 chars)

```
Program Perkalian n x 7
n  = 2
nx70  = 140
```

SCR emulator screen (80x25 chars)

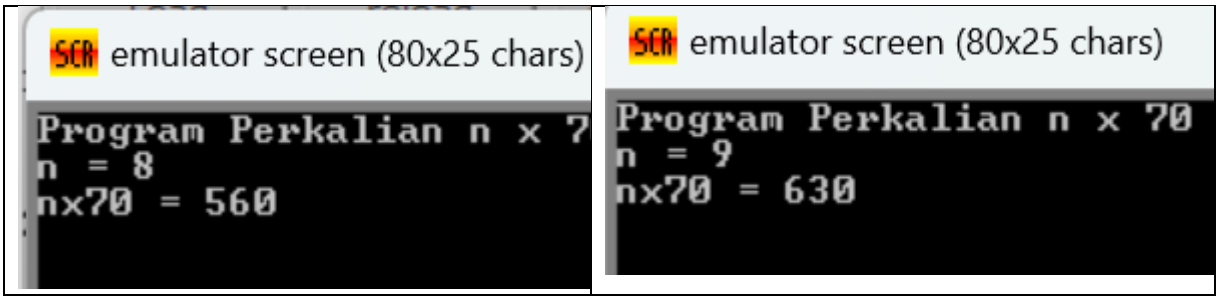
```
Program Perkalian n x 70
n  = 3
nx70  = 210
```

SCR emulator screen (80x25 chars)

```
Program Perkalian n x 7
n  = 4
nx70  = 280
```

SCR emulator screen (80x25 chars)

```
Program Perkalian n x 70
n  = 5
nx70  = 350
```



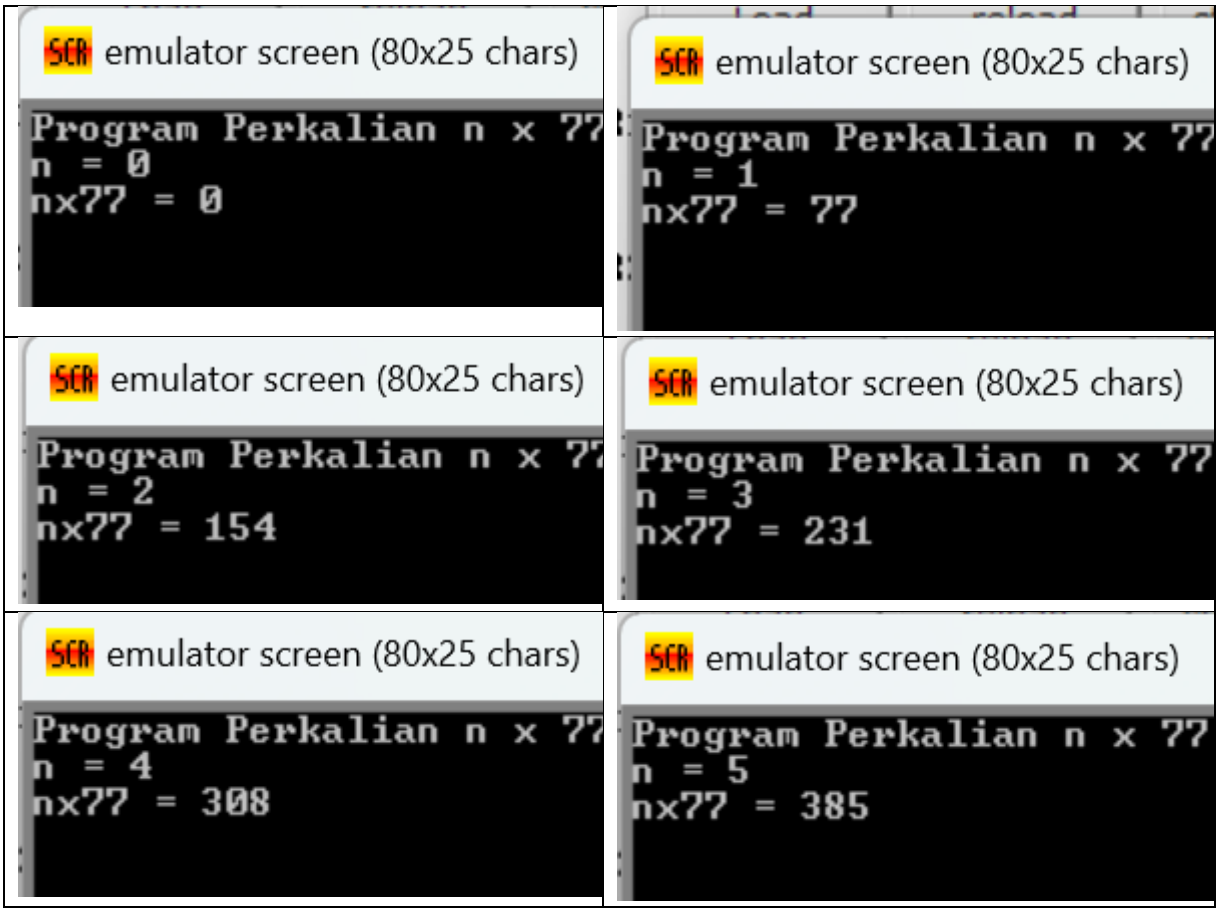
Penjelasan :

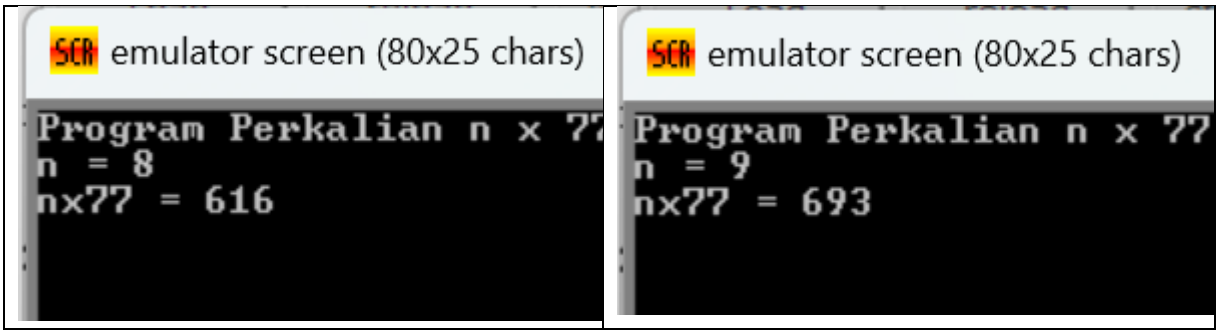
- Untuk menampilkan kalimat menggunakan INT 21H, 9
- CALL PBB adalah subrutin untuk memindahkan kursor agar kursor dapat pindah pada sisi awal baris berikutnya.
- INT 21H,1 digunakan untuk mengambil data dari keyboard
- SUB AL,30H merupakan instruksi untuk mengonversi bilangan ASCII ke data bilangan real n.
- CMP BX, 9 ; CMP BX,99 untuk memeriksa apakah hasilperkalian lebih atau hanya 1 digit.
- Untuk menampilkan hasil dilayar memerlukan register DL yang harus diisi oleh kode ascii, pindahkan ke BX untuk ditampilkan agar tidak ada kerusakan pada register.
- Hasil yang ditampilkan dilayar harus berbentuk kode ASCII, untuk mengubah bilangan desimal agar menjadi kode ASCII tinggaal menambahkan 30H.

3. Program Perkalian Bilangan n = 0 s/d 9 dengan 77

```
01 TITLE
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05  STR1 DB "Program Perkalian n x 77$"
06  STR2 DB "n = $"
07  STR3 DB "nx77 = $"
08  MEM DW 0
09  .CODE
10  MAIN PROC
11      MOV AX, @DATA
12      MOV DS, AX
13      MOV DX, OFFSET STR1
14      MOV AH, 9
15      INT 21H
16      CALL PBB
17      MOV DX, OFFSET STR2
18      MOV AH, 9
19      INT 21H
20      MOV AH, 1
21      INT 21H
22      SUB AL, 30H
23      MOV BL, AL
24      MOV BH, 6   ; set counter
25      MOV DH, 0
26      MOV DL, BL ;DX = n
27      MOV CX, DX ;CX = DX = n
28 LP1:MOV AL, DL
29      ADD AL, CL
30      DAA
31      MOV DL, AL
32      MOV AL, DH
33      ADC AL, CH
34      DAA
35      MOV DH, AL
36      DEC BH
37      JNZ LP1
38      MOV MEM, DX
39      MOV CL, 4
40      SHL DX, CL
41      MOV CX, MEM
42      MOV AL, DL
43      ADD AL, CL
44      DAA
45      MOV DL, AL
46      MOV AL, DH
```

```
    ADC AL, CH
    DAA
    MOV DH, AL
    MOV BX, DX
    CALL PBB
    MOV AH, 9
    MOV DX, OFFSET STR3
    INT 21H
    CMP BX, 9
    JBE LP2
    CMP BX, 99H
    JBE LP3
    ADD BH,30H
    MOV DL, BH
    MOV AH, 2
    INT 21H
LP3:MOV BH, BL
    AND BH, 0F0H
    MOV CL, 4
    SHR BH, CL
    ADD BH, 30H
    MOV DL, BH
    MOV AH, 2
    INT 21H
LP2:AND BL, 0FH
    ADD BL, 30H
    MOV AH, 2
    MOV DL, BL
    INT 21H
    MOV AH, 4CH
    INT 21H
MAIN ENDP
PBB PROC
    MOV AH, 2
    MOV DL, 0AH
    INT 21H
    MOV DL, 0DH
    INT 21H
    RET
PBB ENDP
END MAIN
```





Penjelasan :

- MEM DW 0 digunakan untuk menyimpan hasil sementara sebelum ditampilkan pada layar.
- Perkalian n x 77 dilakukan proses perkalian n x 7 terlebih dahulu kemudian hasilnya disimpan pada MEM yang nantinya akan dipindahkan pada register CX
- Kemudian dilakukan proses pergeseran data di DX agar menjadi n x 70 yang disimpan pada DX
- DX ditambah dengan CX maka akan menjadi n x 77 yang disimpan di DX. Namun karena nantinya DL akan digunakan sehingga hasil dari n x 77 disimpan pada register BX.